

Horreum — instrukcja obsługi

Dla osoby, która pobrała Horreum z GitHuba i chce zapanować nad własnym archiwum astrofoto — bez znajomości programowania. Przeprowadzi Cię od pustej bazy, przez pierwsze wczytanie zdjęć, po nazwanie sprzętu i przeglądanie zbiorów. Zaawansowane operacje (zmiana nazw plików na dysku, budowa drzewa pod WBPP) mają własne, osobne opisy — tutaj budujemy fundament.

Zanim zaczniesz — o co w tym chodzi

Wyobraź sobie **bibliotekarza**, który nie przedstawia Twoich książek, tylko robi im **katalog**. Horreum działa dokładnie tak z Twoimi klatkami FITS i XISF:

- **Twoje pliki zostają tam, gdzie są.** Horreum ich nie przenosi, nie zmienia nazw i nie kasuje. Czyta tylko **nagłówek** każdego pliku (dane, które zapisał program akwizycyjny) i wpisuje je do katalogu.
- **Katalog to jeden plik .db** — Twoja baza. To ona jest źródłem prawdy, nie układ folderów. Możesz mieć jedną bazę na całe archiwum.
- **Tożsamością klatki jest jej zawartość, nie nazwa ani ścieżka.** Gdy przeniesiesz albo przemianujesz plik i zeskanujesz go ponownie, Horreum rozpozna, że to ta sama klatka — nie zrobi duplikatu.
- **Nic się nie nadpisuje.** Każda zmiana to dopisek do historii, więc zawsze widać, co i kiedy się stało.

Horreum sam wyprowadza z nagłówków **trzy osie**, po których szukasz zdjęć:

- **Teleskop** — jakim sprzętem robione (z pola `TELESCOP`),
- **Stanowisko** — skąd obserwowane (ze współrzędnych GPS w nagłówku),
- **Obiekt** — co na zdjęciu (rozpoznaje katalogi: Messier, NGC, IC, nazwy potoczne, ciała Układu Słonecznego).

Twoja rola sprowadza się do dwóch rzeczy: **nadać sprzętowi i miejscom czytelne nazwy** oraz **rozstrzygnąć nieliczne przypadki**, których automat nie był pewny. Reszta dzieje się sama.

Droga, którą przejdiesz w tej instrukcji:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Uruchom program | (pobrany plik albo ze źródła) |
| 2. Załóż bazę | (Plik -> Nowa baza) |
| 3. Przyjmij pierwszą dostawę | (Dostawa -> Przyjmij nowe) |
| 4. Uporządkuj | (Porządki -> nazwij teleskopy i stanowiska) |
| 5. Przeglądaj | (Zbiory -> perspektywy) |
-

3. Wejdź do rozpakowanego folderu i uruchom `horreum-gui.exe` (dwuklik).

Trzymaj plik `horreum-gui.exe` razem z folderem `_internal`, który leży obok — to jego „silnik”. Nie przenoś samego `.exe` w inne miejsce. Windows przy pierwszym uruchomieniu może ostrzec, że to nieznana aplikacja — to normalne dla programów spoza sklepu; wybierz „Więcej informacji → Uruchom mimo to”.

Ze źródła (każdy system)

Potrzebujesz Pythona 3.9 lub nowszego. W terminalu, w folderze projektu:

```
pip install -e ".[gui]"
python -m horreum.gui
```

Okno wygląda i działa identycznie jak wersja gotowa.

Krok 2 — Załóż bazę

Baza to pojedynczy plik `.db` — Twój katalog. Zakładasz go **raz**; potem tylko go otwierasz.

1. Menu **Plik** → **Nowa baza...**
2. Wskaż miejsce i nazwę pliku — np. `astro.db` w wybranym folderze.

Pole	Co wpisać
Nazwa pliku	krótko, bez spacji: np. <code>astro.db</code>
Miejsce	gdzie łatwo trafisz — pulpit albo folder z astrofoto

Co system zrobi sam: utworzy pusty plik i przygotuje go do pracy (założy wewnętrzną strukturę). Od tej chwili nazwa bazy jest widoczna, a trzy miejsca w pasku bocznym się odblokowują.

Bazę zakładasz **pustą** — to normalne, że po tym kroku nic w niej nie ma. Zdjęcia wpuścisz w Kroku 3. Gdy następnym razem otworzysz program, sam wróci do ostatnio używanej bazy — nie musisz jej szukać. Chcesz później wrócić do tej bazy ręcznie? **Plik** → **Otwórz bazę...**

Krok 3 — Przyjmij pierwszą dostawę

To jest pierwsza konfiguracja: pokazujesz Horreum, gdzie leżą Twoje zdjęcia, a on buduje z nich katalog.

1. Wejdź w miejsce **Dostawa** (pasek boczny).
2. Kliknij dużą żółtą akcję **Przyjmij nowe** (skan → grupuj → rozwiąż → delta).

3. Przy **pierwszym** uruchomieniu program zapyta o folder — wskaż **główny katalog z astrofoto** (może zawierać dowolnie zagnieżdżone podfoldery; Horreum zejdzie w głąb sam).
4. Poczekaj. Pasek postępu i licznik pokazują, ile plików już przeszło. Duże archiwa idą minutami — to jednorazowy koszt.

Co oznaczają cztery etapy (Horreum robi je po kolei, jednym kliknięciem):

Etap	Co się dzieje
skan	czyta nagłówki plików i wpisuje klatki do katalogu (nic nie zmienia na dysku)
grupuj	wyprowadza osie teleskopu i konfiguracji sprzętu
rozwiąż	rozpoznaje obiekty (NGC/Messier/...), stanowiska (GPS) i filtry
delta	podsumowuje: ile obiektów rozpoznano, co zostało do ręcznej decyzji

Gdy skończy, na dole zobaczysz podsumowanie — np. ile klatek przyszło, ile było nowych, ile rozpoznanych obiektów. Cyfra przy **Porządki** podpowie, ile rzeczy warto dokończyć ręcznie.

To bezpieczne. Skan tylko **czyta** Twoje pliki — nigdy ich nie przesuwa, nie przemianowuje ani nie kasuje. Możesz go uruchamiać wielokrotnie bez obaw.

Kolejne dostawy są szybsze. Przy następnym imporcie Horreum pomija pliki, które już zna (rozpoznaje je po zawartości), i dopisuje tylko nowe. Wystarczy znów **Przyjmij nowe** — zapamięta ostatni folder.

Tryb zaawansowany (sekcja niżej na tym samym ekranie) przyda się, gdy chcesz wskazać **inny** folder niż zapamiętany albo puścić etapy pojedynczo (**Skanuj**, **Grupuj**, **Rozwiąż**, **Pokaż deltę**). Pole **poziom** pozwala oznaczyć, czy to archiwum (**zimny (archiwum)**) czy dysk roboczy — dla zwykłego przeglądu zostaw —. Na co dzień wystarczy złota **Przyjmij nowe**.

Krok 4 — Uporządkuj: nadaj nazwy i przejrzyj wątpliwości

Wejdź w **Porządki**. Zobaczysz listę zadań ze stanu bazy — każde z liczbą i strzałką :

Zadanie	Co znaczy i co zrobić
Klatki bez obiektu	Automat nie rozpoznał, co na zdjęciu. Kliknij, żeby zobaczyć te klatki (na razie podgląd).
Teleskopy bez etykiety	Sprzęt ma tylko techniczną nazwę z nagłówka. Nadaj mu swoją.
Stanowiska bez nazwy	Miejsca obserwacji mają tylko współrzędne. Nazwij je („Dom”, „Bieszczady”).
Duplikaty (> 1 kopia)	Klatki, których masz więcej niż jedną kopię. Klik prowadzi do Zbiorów.

Dwie pozycje są **wyszarzone** — to tylko informacja, nie zadania: **XISF (nagłówki tylko do odczytu)** oraz **Zniknięte z dysku**. Nie klikają się nigdzie.

Nazwij teleskop

1. W Porządkach kliknij **Teleskopy bez etykiety** > — wejdiesz w **Oś teleskopu**.
2. Na liście **Aktywne teleskopy (kanoniczne)** dwuklik w kolumnę **Etykieta** przy wybranym sprzęcie i wpisz swoją nazwę (np. `Newton 8"`). Zatwierdź Enterem.
3. Gdy ten sam teleskop występuje pod dwiema technicznymi nazwami — zaznacz jeden wiersz, w polu **Scal zaznaczony w:** wybierz drugi i kliknij **Scal**. Pomyłkę cofniesz przyciskiem **Cofnij scalenie**.
4. Wróć strzałką ← **Porządki**.

Nazwij stanowisko

Tak samo, przez **Stanowiska bez nazwy** > (**Oś obserwatorium**): dwuklik w kolumnę **Nazwa**, wpisz nazwę miejsca. Dwa zapisy tego samego miejsca (np. minimalnie różne GPS domu) łączysz **Scal**.

Nazwy i scalenia są **odwracalne** — dlatego program nie pyta „czy na pewno?”. Zawsze możesz poprawić: zmienić etykietę albo kliknąć **Cofnij scalenie**.

Przejrzyj obiekty

Klatki bez obiektu > otwiera **Przegląd obiektów** — bibliotekę rozpoznanych obiektów oraz **Kolejkę przeglądu** z klatkami, które czekają na rozstrzygnięcie. W tej wersji to **podgląd**: widzisz, co zostało, ale ręczne przypisywanie obiektu dojdzie w kolejnej odsłonie. Filtry u góry (**Teleskop**, **Filtr**) zawężają, co widać.

Krok 5 — Przeglądaj zbiory

Wejść w **Zbiory** — to widok wszystkich klatek z filtrem. Najprościej korzystać z gotowych **perspektyw** (rozwijana lista u góry):

Perspektywa	Pokazuje
Przegląd	wszystkie klatki
Kalibracja	klatki kalibracyjne (bias/dark/flat)
Duplikaty	tylko klatki mające więcej niż jedną kopię
Do przeglądu	to, co czeka na ręczną decyzję

Panel **Pola** z lewej pozwala dołożyć kolumny (Obiekt, Filtr, Kamera...). Własne ułożenie filtrów zapiszesz jako nową perspektywę. Motyw **Ciemny/Jasny** przełączysz w menu **Widok**.

Przykład od początku do końca

Masz na dysku `D:\AstroFoto` z 4 000 plików FITS z dwóch sezonów, robionych dwoma teleskopami.

1. **Plik** → **Nowa baza...** → zakładasz `D:\AstroFoto\katalog.db`.
2. **Dostawa** → **Przyjmij nowe** → wskazujesz `D:\AstroFoto` → czekasz ~3 minuty. Podsumowanie: „pliki 4000 · nowe 4000 · rozpoznane obiekty 92%”.
3. **Porządki** pokazuje **Porządki (3)**: Teleskopy bez etykiety — 2, Stanowiska bez nazwy — 1.
4. Nazywasz teleskopy `Newton 8"` i `Refraktor 80/480`, stanowisko `Taras`. Badge gaśnie.
5. **Zbiory** → **perspektywa Przegląd**, w panelu **Pola** dokładasz **Obiekt** i **Filtr** — widzisz cały dorobek ułożony po obiektach.

Miesiąc później dogrywasz nową sesję do `D:\AstroFoto`. **Dostawa** → **Przyjmij nowe** (folder już zapamiętany) → przechodzi w kilkanaście sekund, bo stare pliki są pomijane, dopisują się tylko nowe.

Co robi się samo, a czego program nie robi

Robi samo:

- czyta nagłówki i buduje katalog (skan tylko odczytuje pliki),
- wyprowadza osie teleskopu, stanowiska i konfiguracji,
- rozpoznaje obiekty z katalogów i nazw potocznych oraz filtry,
- przy kolejnych dostawach pomija pliki, które już zna,
- pamięta ostatnią bazę i ostatni folder dostawy oraz wybrany motyw.

Nie robi bez Twojej wyraźnej decyzji:

- **nie zmienia, nie przenosi ani nie kasuje Twoich plików** podczas skanu,
- **nie wymyśla nazw** teleskopów i stanowisk — te nadajesz Ty,
- **nie zgaduje na siłę** obiektu, którego nie jest pewien — łąduje w kolejce przeglądu,
- zaawansowane operacje ruszające pliki na dysku (zmiana nazw z faktów, budowa drzewa pod WBPP) to **osobne, jawne akcje** — mają własne opisy i zawsze najpierw pokazują podgląd.

Checklista pierwszego uruchomienia

- ☐ Program się otwiera (widać okno z paskiem **Dostawa / Zbiory / Porządki**)
- ☐ Założona baza — jej nazwa jest widoczna, trzy miejsca odblokowane
- ☐ **Przyjmij nowe** przeszło do końca, na dole jest podsumowanie
- ☐ W **Zbiory** → **Przegląd** widać klatki
- ☐ W **Porządki** nadane etykiety teleskopów i nazwy stanowisk (badge zgaśł albo pokazuje tylko to, co zostawiasz)

Ściąga — „chcę... → robię...”

Chcę...	Robię...
Założyć katalog	Plik → Nowa baza...
Wrócić do swojego katalogu	Plik → Otwórz bazę... (albo sam wróci przy starcie)
Wczytać nowe zdjęcia	Dostawa → Przyjmij nowe
Wskazać inny folder niż zwykle	Dostawa → Tryb zaawansowany → Wskaż katalog...
Nazwać teleskop	Porządki → Teleskopy bez etykiety → dwuklik w Etykieta
Nazwać miejsce	Porządki → Stanowiska bez nazwy → dwuklik w Nazwa
Znaleźć duplikaty	Porządki → Duplikaty albo Zbiory → perspektywa Duplikaty
Zmienić motyw na jasny	Widok → Jasny

FAQ

Skan coś zmieni w moich plikach? Nie. Skan tylko czyta nagłówki. Zmiany na dysku to osobne, jawne akcje z podglądem.

Zeskanowałem dwa razy ten sam folder — mam duplikaty? Nie. Horreum rozpoznaje pliki po zawartości i pomija znane. Duplikat powstaje tylko z realnie drugiej kopii pliku.

Przeniosłem pliki na inny dysk i przeskanowałem — stracę historię? Nie. Tożsamością jest zawartość, nie ścieżka — Horreum rozpozna te same klatki pod nowym adresem.

Nie widzę żadnych klatek. Sprawdź, czy założyłeś i otworzyłeś bazę (nazwa widoczna) i czy **Przyjmij nowe** dobiegło końca. W **Zbiory** upewnij się, że perspektywa to **Przegląd**, a filtry są puste.

Część klatek nie ma obiektu. To normalne dla nietypowych nazw w nagłówku — trafiają do kolejki przeglądu w **Porządki** → **Klatki bez obiektu**.